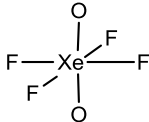
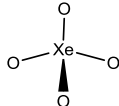
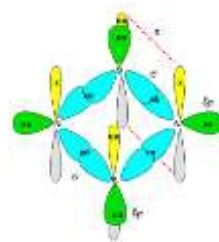


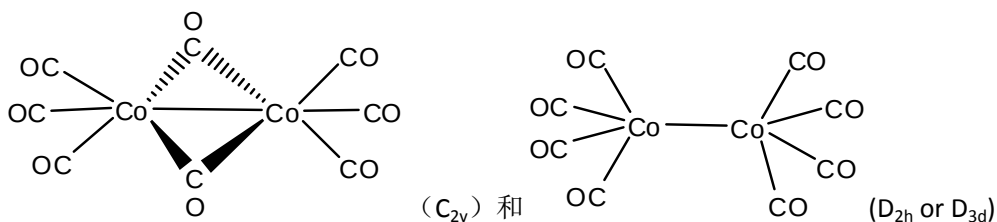
一、解： (1) (9%) (a) XeF_4O_2 : (畸变)八面体  , D_{4h} ; (b) XeO_4 : 正四面体  , T_d ; (c) SF_4 : 跷跷板

形,  , C_{2v} 。

(2) (6%) 由 S、N 作不等性 sp^2 杂化形成四边形 σ 键骨架(淡蓝色), N 的 $2p\pi$ 轨道(单电子)与 S 的 $3p\pi$ 轨道(电子对)形成大 π 键 Π_4^6 (黄色)。



(3) (5%) 使用电子计数法, 为满足 18 电子规则该分子的 Co-Co 键级当为: $b = (2 \times 18 - 2 \times 9 - 2 \times 8) = 1$; 两个异构体的结构为:



二、解：选择 AgNO_3 溶液 (3%); 试验方案为: 将混合气体通过 AgNO_3 溶液, 乙烯会与 Ag 离子配位而存在溶液中, 而烷烃则以气体的形式分离出来 (3%)。 原因为: Ag^+ 离子可与烯烃的 π 键通过 σ 给予- π 反馈的授受成键作用机制形成较强的配键, 而以配位化合物的形式存在溶液中; 烷烃则无合适的轨道可与 Ag 离子作用, 无法形成配位化合物 (4%)。

三、解： (12%) (1) 该共轭体系的 π 分子轨道可表述为各碳原子 p_π 原子轨道 (ϕ_i) 的线性组合: $\psi = \sum_{i=1}^{2n+1} c_i \phi_i$

根据 HMO 理论结合分子轨道先定系数法可知: 分子轨道能量为 $E = \alpha + 2\beta \cos \theta$, 波函数为

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{n+1}} \sum_{m=1}^{2n+1} \phi_m \sin(m\theta) \quad (m=1,2, \dots, 2n+1), \text{ 且 } \theta \text{ 满足边界条件 } \sin(2n+2)\theta=0, \text{ 即 } \theta = \frac{k\pi}{2n+2} \quad (k=1,2,\dots,2n+1)。$$

体系含 $2n+1$ 个 π 电子, 故最高占据轨道 HOMO 为第 $k=n+1$ 个分子轨道, 且为单占据轨道 (SOMO), 对应的 θ 取值为

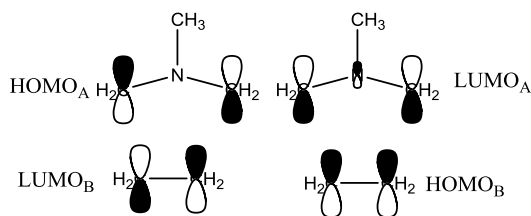
$$\theta = \frac{(n+1)\pi}{2n+2} = \frac{\pi}{2}, \text{ 因而该轨道能量为: } E = \alpha + 2\beta \cos \frac{\pi}{2} = \alpha \text{ (非键轨道)}。$$

$$\text{该分子轨道波函数表达式为: } \psi = \frac{1}{\sqrt{n+1}} \sum_{m=1}^{2n+1} \phi_m \sin(m\pi/2), \text{ 即碳原子序号 } m \text{ 为奇数 } (m=2l+1) \text{ 时系数为 } \frac{(-1)^l}{\sqrt{n+1}}$$

$$\text{(或 } \frac{(-1)^{(m-1)/2}}{\sqrt{n+1}} \text{), 碳原子序号 } m \text{ 为偶数时系数为 } 0. \text{ (或为: } \psi = \frac{1}{\sqrt{n+1}} (\phi_1 - \phi_3 + \phi_5 - \phi_7 + \dots)$$

因此, 当碳链长度 $2n+1=4j+1$ (或 n 为偶数) 时, 波函数相对于碳链中心原子对称; 当碳链长度 $2n+1=4j+3$ (或 n 为奇数) 时, 波函数相对于碳链中心反对称。

(2) (6%) 若将烯丙基中间的 CH 基团用 N- CH_3 取代, 体系具 Π_3^4 大 π 键 (1%)。因而 HOMO 是第二占据轨道, 属非键轨道, 波函数相对于中心原子反对称, 两端碳原子的 π 原子轨道相位相反; LUMO 是最高能量轨道 (第三号轨道), 波函数相对于中心原子对称, 两端碳原子的 π 原子轨道同相位。而乙烯的 HOMO 对称性和该分子的 LUMO 匹配, LUMO 对称性和该分子的 HOMO 匹配, 因此可以加成。(也可以作图表示)



四、解：(3%) (1) $-x, y, z + 1/2$

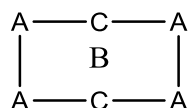
(5%) (2) 会，根据公式 $\sin \theta = \frac{n\lambda}{2d}$ ，温度升高，热运动加剧， d 变大， θ 变小。反之变大。

五、解：(9%) (1) $x=1, y=1, z=3$ ；A 原子周围有 12 个配位的 C 原子，8 个 B 原子；B 原子周围有 8 个 A 原子，6 个 C 原子，C 原子周围有 4 个 A 原子，两个 B 原子。

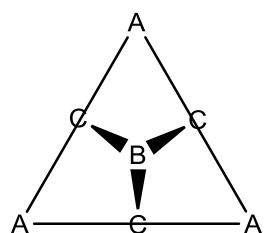
(4%) (2) 晶棱指标：(111)面与(100)面交线 $[0\bar{1}1]$ (若考虑取向不同，则 $[01\bar{1}]$ 也可)

(111)面与(110)面交线 $[\bar{1}10]$ (若考虑取向不同，则 $[1\bar{1}0]$ 也可)

(4%) (3) (110) 面：



AA 长边 $\sqrt{2}a$ ，短边长度为 a 。



(AA 边长度 $\sqrt{2}a$ ，B 原子可不画出来)

(3%) (4) (100)面，面间距最大。

六解：(6%) (1) 晶胞质量为： $m = (3M_{Cu} + M_{Zn}) / N_A$

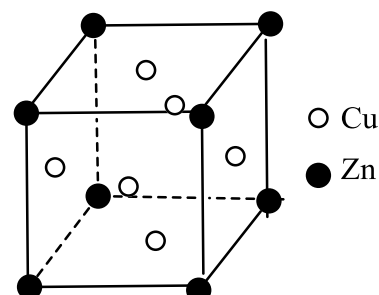
$$= \frac{3 \times 63.5 \text{ g/mol} + 1 \times 65.4 \text{ g/mol}}{6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}} = 4.25 \times 10^{-22} \text{ g}$$

$$\text{单胞体积: } V = \frac{m}{\rho} = \frac{4.25 \times 10^{-22} \text{ g}}{8.5 \text{ g cm}^{-3}} = 5.0 \times 10^{-23} \text{ cm}^3$$

$$\text{该立方单胞的参数为: } a = V^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{(3M_{Cu} + M_{Zn})}{\rho N_A} \right)^{\frac{1}{3}} = 3.684 \times 10^{-10} \text{ m} = 368.4 \text{ pm}$$

(3%) (2) fcc 密堆积，统计原子的半径 $r = \frac{a}{2\sqrt{2}} = 130.2 \text{ pm}$

$$(4%) (3) \text{ fcc 密堆积, 空间占有率} = \frac{4 \times \frac{4}{3} \pi r^3}{V} = \frac{16}{3} \pi \left(\frac{a}{2\sqrt{2}} \right)^3 = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} = 74.05\%$$



(4%) (4) 退火前，晶体为面心立方，最小可观测的衍射指标为 111，

$$\theta = \arcsin\left(\frac{\lambda}{2a}\sqrt{1^2+1^2+1^2}\right) = \arcsin\left(\frac{154*\sqrt{3}}{2*368}\right) = 0.371\text{弧度} = 21.25\text{度}$$

(指标、公式、结果错误各扣 1 分)

(7%) (5) 退火后变为金属化合物，因晶胞参数不变，故原子密堆积方式不变，但 Cu/Zn 原子的分布由无序变为有序，由化学配比可推知 Cu 原子位于立方单胞的面心，Zn 原子位于顶点，单胞图如右。晶体属于简单立方晶系，其最小可观测的衍指标为 001，

$$\theta = \arcsin\left(\frac{\lambda}{2a}\sqrt{0+0+1}\right) = \arcsin\left(\frac{154}{2*368}\right) = 12.1\text{度}$$

七：解：(10%) (1) 二茂铁的结构为一个铁原子处在两个平行的环戊二烯基的环之间，满足 18 电子规则，Fe: 6 个 d 电子，2 两个 s 电子；两个茂基各出 5 个电子。Fe 的表现化合价为+2，无未成对电子，具抗磁性。

TCNE 具有较低的 π^* orbitals，四个 CN 取代基以中间的 C=C 连接，使得 TCNE 的 π^* orbitals(LUMO)能量很低，是个很好的 electron acceptor.

二茂铁和 TCNE 结合形成复合物，一个电子从二茂铁的 HOMO 转移到 TCNE 的 LUMO，Fe 的表现化合价由+2 变为+3；由此二茂铁部分和 TCNE 部分各有一个未成对电子，展现铁磁性。

(10%) (2) 这是自由发挥的题目，“晶胞”=米；“晶体”=世界：晶体以其内部原子、离子、分子在空间作三维周期性的规则排列为其最基本的结构特征。任一晶体总可找到一套与三维周期性对应的基向量及与之相应的晶胞，因此可以将晶体结构看作是由内含相同的具平行六面体形状的晶胞按前、后、左、右、上、下方向彼此相邻“并置”而组成的一个集合。晶胞的内容和对称性是晶体结构的微观反映。